

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Seminario Integrador II

Sistema de Control de Inventario del FabLab

Identificación y trazabilidad de activos mediante tecnología DataMatrix

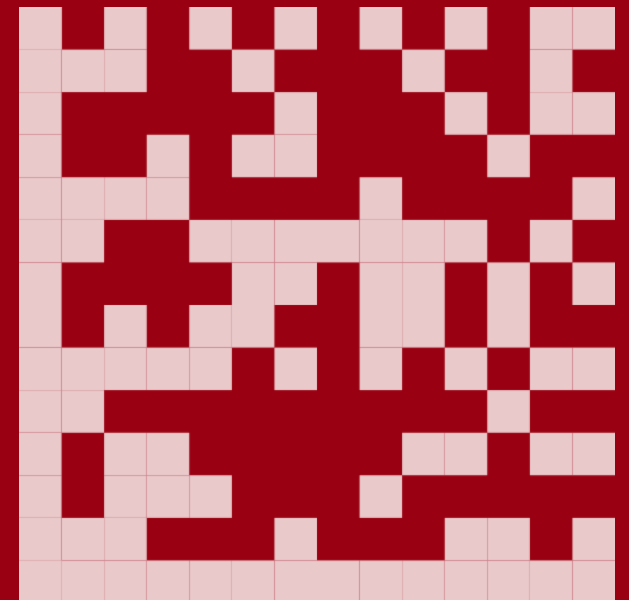
Autores

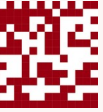
Alvaro Sneider Portillo Mora

Cód. 1152497

Juan David Llanos Castañeda

Cód. 1152462





Planteamiento del problema

El FabLab administra maquinaria, mobiliario, componentes electrónicos de microescala e insumos consumibles usando hojas de cálculo (Excel), un método que ya no soporta la operación diaria.



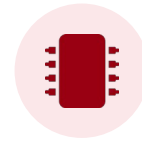
Falta de trazabilidad

Es difícil rastrear la ubicación real de los elementos al moverse entre salas.



Proceso manual

El registro e inspección manual consume tiempo y es propenso a errores.



Componentes diminutos

Microcontroladores, sensores y pasivos no se pueden rotular en superficies mínimas.



Riesgo de pérdida

Archivos locales duplicados, sobrescritos o desactualizados descentralizan la información.



Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un aplicativo móvil/web integrado a una base de datos desplegada para la gestión, control e identificación automatizada del inventario del FabLab mediante tecnología DataMatrix.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Diseñar y desplegar la arquitectura de datos centralizada en la nube, migrando la información existente en Excel hacia una base de datos relacional.

02

Desarrollar el aplicativo móvil y web con un módulo de lectura y generación de códigos DataMatrix para capturar en tiempo real estados y variaciones de stock.

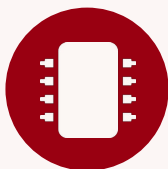
03

Implementar la gestión espacial y trazabilidad: administración de salas, traslado de recursos y registro histórico de movimientos.



Justificación

El proyecto moderniza la infraestructura operativa del FabLab hacia los estándares de la Industria 4.0.



Efectividad operativa

El código DataMatrix codifica gran volumen de información en un área bidimensional muy pequeña, ideal para etiquetar componentes electrónicos finos donde el código de barras o el QR resultan inviables por espacio.



Integridad de datos

Migrar de Excel a una base de datos relacional centralizada garantiza concurrencia de usuarios, persistencia y eliminación de duplicados.



Optimización del laboratorio

Visibilidad en tiempo real del stock crítico para reposición y agilidad en auditorías o revisiones de activos desde el dispositivo móvil.



Alcances y limitaciones

ALCANCES

- Plataforma multidispositivo: módulo móvil de escaneo y módulo web de administración global.
- Gestión de DataMatrix: lectura por cámara y generación/exportación de códigos vectorizados.
- Gestión de espacios y categorías: mapa de salas, reubicación e historial de traslados.
- Migración masiva: carga inicial de datos desde los registros actuales en Excel.

LIMITACIONES

- Hardware de impresión: el software entrega el vector listo, pero la impresión física depende del equipo disponible en el laboratorio.
- Conectividad: el flujo en tiempo real requiere red local o internet para sincronizar la base de datos en la nube.
- Integración con proveedores: no se automatizan órdenes de compra; solo se emiten alertas y reportes internos de reabastecimiento.



Stack tecnológico



React Native

FRONTEND

Cliente multiplataforma con acceso nativo a la cámara para el escaneo fluido de códigos DataMatrix.



Spring Boot

BACKEND / API REST

Lógica de negocio, autenticación, transacciones y migración de datos vía servicios REST seguros.



MySQL

BASE DE DATOS

Motor relacional en la nube para integridad referencial y persistencia centralizada de stock y salas.



Módulo móvil y módulo web



Módulo móvil — Operación en campo



Escaneo de DataMatrix: ficha técnica, ubicación y estado al instante.



Registro e impresión: alta de elementos y exportación del código vectorizado.



Control de stock: entradas, salidas y consumo de materiales.



Cambios de estado y ubicación en tiempo real (operativo, mantenimiento, dañado).



Módulo web — Gestión y control



Gestión de salas: alta, baja y edición de la estructura de salones y áreas.



Migración masiva: carga e importación de los archivos Excel preexistentes.



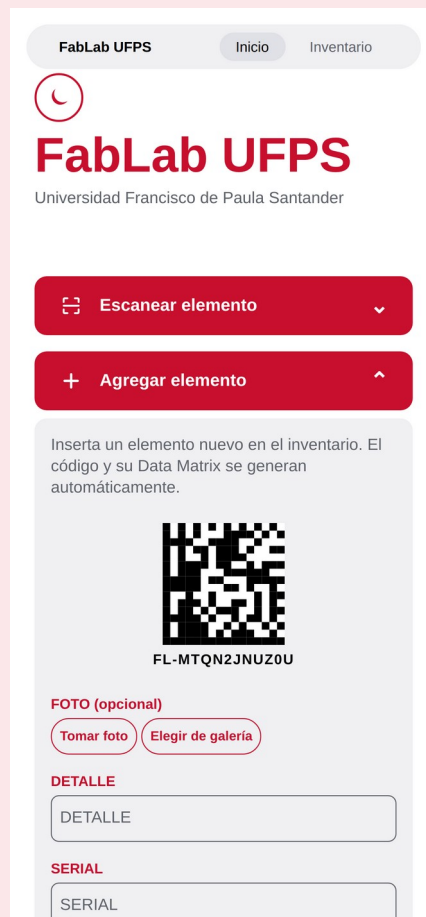
Trazabilidad: histórico de movimientos entre salas y auditoría de cambios.

Interfaz móvil en funcionamiento

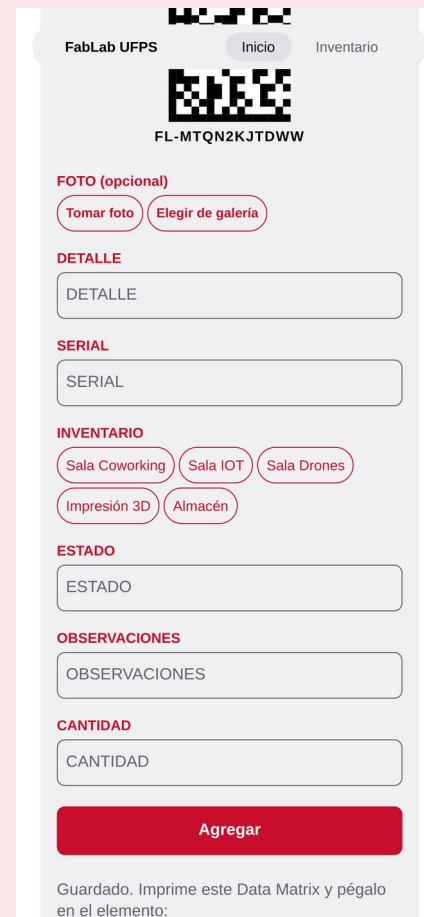
Registro de elementos: pantalla de inicio, alta de un elemento y generación del código DataMatrix.



Inicio



Agregar elemento



DataMatrix generado



Escaneo por cámara

Interfaz móvil en funcionamiento

Consulta del inventario: búsqueda, listado por sala, detalle y ficha con foto del elemento.

FabLab UFPS

InicioInventario



FabLab UFPS

Universidad Francisco de Paula Santander

 Escanear elemento

 Agregar elemento

 Buscar elemento

Busca un elemento por su nombre.

NOMBRE

Buscar

CODIGO: FL-MTQN2JNUZ0U

DETALLE: Arduino Uno R3

SERIAL: SN-00123

INVENTARIO: Sala IOT

ESTADO: Bueno

OBSERVACIONES: -

CANTIDAD: 1

Búsqueda

FabLab UFPS

InicioInventario

Inventario

Elementos registrados en el FabLab UFPS.

Sala Coworking

3 elementos

Ver

Sala IOT

3 elementos

Ver

Sala Drones

2 elementos

Ver

Impresión 3D

2 elementos

Ver

Almacén

2 elementos

Ver

Inventario por sala

< Inventario

Sala IOT

 **Arduino Uno R3**

 **ESP32 DevKit**

 **Sensor DHT22**

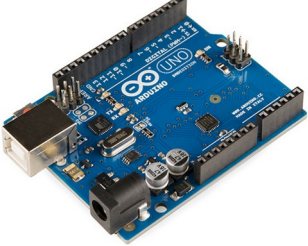
Detalle de sala

< Inventario

Sala IOT

Arduino Uno R3





CÓDIGO

FL-DEMO0001

SERIAL

SN-00123

SALA

Sala IOT

ESTADO

Bueno

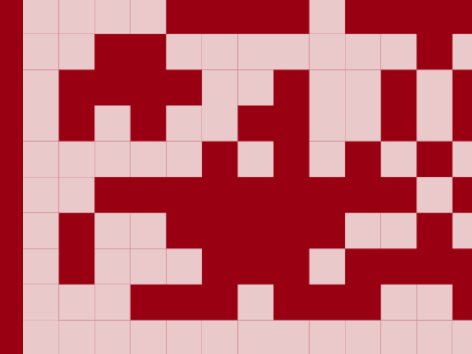
CANTIDAD

1

Eliminar

Ficha del elemento

De Excel a una arquitectura escalable en la nube



1

Ingesta de datos

Carga masiva de los registros actuales en Excel hacia la base de datos relacional.

2

Migración estructurada

Transformación y validación de la información en MySQL desplegado en la nube.

3

Escalabilidad

Concurrencia de usuarios, persistencia e histórico de movimientos entre salas.